IMU–UWB InEKF：原作者实现与改进版的公平算法对比

基于共同事件计划、预热和交替顺序的完整数据回放

2026 年 7 月 24 日

1　比较对象与计时边界

原作者备份固定在提交 `f3b664e0e8c86b62c6ed2ea2a112261810228e1c`，其 `inekf.py` 以只读方式导入，没有修改。原始入口同时运行 InEKF、ESKF、全数组时间戳扫描和交互绘图，不能与当前单滤波器入口直接比较。因此，本测试令两套 InEKF 共享一个预计算事件计划，并仅计时滤波回放。

完整 const1 每轮对两边均调用

$$N_{\mathrm{pred}} = 142220, \qquad N_{\mathrm{UWB}} = 67205.$$

改进版还保留 11 次初始静止更新。数据读取、对象构造、历史记录、指标和绘图全部在正式计时之外。数值库固定单线程，先分别预热 30 s，再按 $AB/BA/AB/BA/AB/BA$ 完成六组配对。

2　原论文形式与低开销实现

原作者传播每个 IMU 步计算通用矩阵指数

$$\Phi_{\mathrm{author}} = \exp(A\Delta t), \tag{1}$$

并通过稠密块矩阵构造过程噪声。当前冻结误差矩阵满足 $A^4 = 0$，故改进版严格等价地使用终止多项式

$$\boxed{\Phi_{\mathrm{proposed}} = I + A\Delta t + \frac{1}{2}A^2\Delta t^2 + \frac{1}{6}A^3\Delta t^3.} \tag{2}$$

这不是截断近似。

令 $M = \Phi\,\mathrm{Ad}_{\hat{X},\hat{b}}$，$d$ 为过程噪声对角向量，则不再构造稠密对角阵：

$$Q_d = M\,\mathrm{diag}(d)M^{\mathsf{T}} = \left(M \odot \mathbf{1}d^{\mathsf{T}}\right)M^{\mathsf{T}}. \tag{3}$$

对一维 TDoA，令 $u = PH^{\mathsf{T}}$、$S = Hu + R$，标量更新写为

$$\delta x = \frac{ur}{S}, \qquad \boxed{P^{+} = P^{-} - \frac{uu^{\mathsf{T}}}{S}}, \tag{4}$$

与 Joseph 形式在精确算术下等价。现有 $H_{\mathrm{left}}\,\mathrm{Ad}_{X^{-1}}$ 直接展开，常角速度 IMU 传播使用共享三角函数的 Γ_1/Γ_2 闭式积分。这些结构化变化保留 15 维不变卡尔曼滤波主题，没有通过降维、降频或删掉 UWB 调用获得速度。

表 1: 六轮预热后正式回放，单位为秒。

轮次	顺序	原作者	proposed	配对加速
1	作者 → 改进	45.5002	18.7047	2.4326
2	改进 → 作者	44.6035	18.7208	2.3826
3	作者 → 改进	44.4922	18.5902	2.3933
4	改进 → 作者	44.7412	18.6291	2.4017
5	作者 → 改进	44.5381	18.6217	2.3917
6	改进 → 作者	44.5172	18.6012	2.3932
中位数	–	44.5708	18.6254	**2.3933**

3 完整 const1 计时

预测与更新内核中位数为 44.1506 s 和 18.2856 s，配对中位加速 2.4147 倍；统一回放耗时下降 58.21%。原作者和改进版回放 MAD 分别仅 0.0661 s 和 0.0297 s，顺序反转没有改变结论。由此可知，40–60 s 的旧印象与原作者 InEKF 核心量级吻合，而当前十几秒回放并非漏掉数据。

4 精度与不可隐藏的代价

表 2: 额外完整精度回放；该回放不进入正式耗时统计。

指标	原作者	proposed	相对变化
位置 RMSE / m	0.108003	0.097396	−9.82%
速度 RMSE / (m/s)	0.060901	0.052396	−13.97%
姿态测地 RMSE / rad	0.063826	0.081477	+27.65%
yaw RMSE / rad	0.062300	0.081096	+30.17%
UWB 拒绝数	0/67205	0/67205	相同

改进版的 2 rad 全圆未知 yaw 先验用于避免大初始航向误差时的过度自信；const1 的真实初始 yaw 恰好接近 0°，因此该保守先验在本条数据产生约 24 s 的初始瞬态，使全程姿态/yaw RMSE 变差。后半程改进版 yaw 误差通常更低。因此本结果只能表述为“位置、速度和计算开销改善，付出初始 yaw 瞬态代价”，不能宣称全部精度指标都提升。

5 结论与边界

在本机 Windows、指定 Conda 环境、单线程和完整 const1 上，当前 `proposed` 相对原作者未修改 InEKF 的公平回放加速为 **2.3933 倍**。该值不含加载、构造、绘图或另一套 ESKF，也不等同于嵌入式 WCET。更换机器、数值库或数据集后应以同一预热和交替脚本复测。

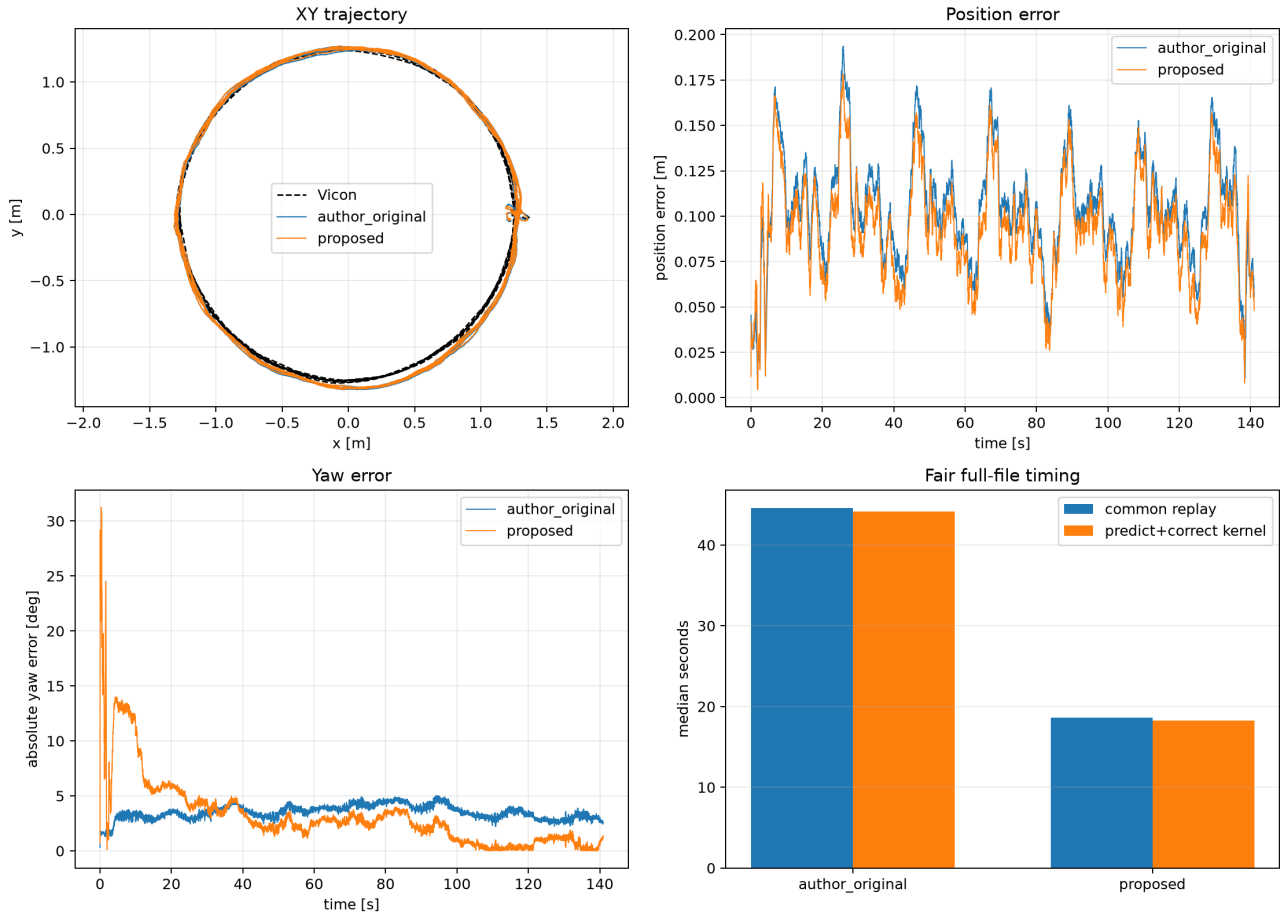


图 1: 共同调度下的轨迹、位置误差、yaw 误差与正式耗时中位数。两条轨迹连续，无异常跳变或发散。